

(המשך מפעם שעברה)

מחפשים את העקומות האינטגרליות של השדה $v = \begin{pmatrix} -\sin \phi \cos \theta \\ -\sin \phi \sin \theta \\ \cos \phi \end{pmatrix}$ עקומה כללית על המפה $\alpha(t) = (\theta(t), \phi(t))$ עוברת לעקומה על הטורוס

$$\gamma(t) = r(\alpha(t)) = \begin{pmatrix} (2 + \cos \phi(t)) \cos \theta(t) \\ (2 + \cos \phi(t)) \sin \theta(t) \\ \sin \phi(t) \end{pmatrix}$$

דרשנו $\dot{\gamma}(t) = v(\gamma(t))$:

$$\begin{pmatrix} -\sin \phi(t) \cdot \dot{\phi}(t) \cdot \cos \theta(t) - (2 + \cos \phi(t)) \cdot \sin \theta(t) \cdot \dot{\theta}(t) \\ -\sin \phi(t) \cdot \dot{\phi}(t) \cdot \sin \theta(t) + (2 + \cos \phi(t)) \cdot \cos \theta(t) \cdot \dot{\theta}(t) \\ \cos \phi(t) \cdot \dot{\phi}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \phi(t) \cdot \cos \theta(t) \\ -\sin \phi(t) \cdot \sin \theta(t) \\ \cos \phi(t) \end{pmatrix}$$

• המשוואה השלישית: $\cos \phi \cdot \dot{\phi} = \cos \phi$ אם $\cos \phi \neq 0$ אז $\dot{\phi} = 1$

• שתי המשוואות הראשונות בכתוב מטריוני:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} -\sin \phi \cos \theta & -(2 + \cos \phi) \sin \theta \\ -\sin \phi \sin \theta & (2 + \cos \phi) \cos \theta \end{bmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}}_v = \underbrace{\begin{bmatrix} -\sin \phi \cos \theta \\ -\sin \phi \sin \theta \end{bmatrix}}_b$$

מתי A^{-1} קיימת? אם $|A| \neq 0$.

$$|A| = -\sin \phi \cos^2 \theta (2 + \cos \phi) - \sin \phi \sin^2 \theta (2 + \cos \phi) = -\sin \phi (2 + \cos \phi)$$

מתי זה $\neq 0$? כאשר $\sin \phi \neq 0$. ואם המטריצה A הפיכה, כלומר $|A| \neq 0$, אפשר לקבל:

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = A^{-1} \cdot b = \frac{1}{-\sin \phi (2 + \cos \phi)} \begin{bmatrix} (2 + \cos \phi) \cos \theta & (2 + \cos \phi) \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & -\sin \phi \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin \phi \cos \theta \\ -\sin \phi \sin \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\cdot \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \sin \phi \neq 0$$

בכל מקרה $\cos \phi \neq 0$ או $\sin \phi \neq 0$, ולכן תמיד $\dot{\phi} = 1$. אם נציב $\dot{\phi} = 1$ במד"ר מקבלים שחייב להיות $\dot{\theta} = 0$ גם תמיד. סה"כ מקבלים שהקווים הגאודזיים הם: $\begin{cases} \theta(t) = a \\ \phi(t) = t + c \end{cases}$

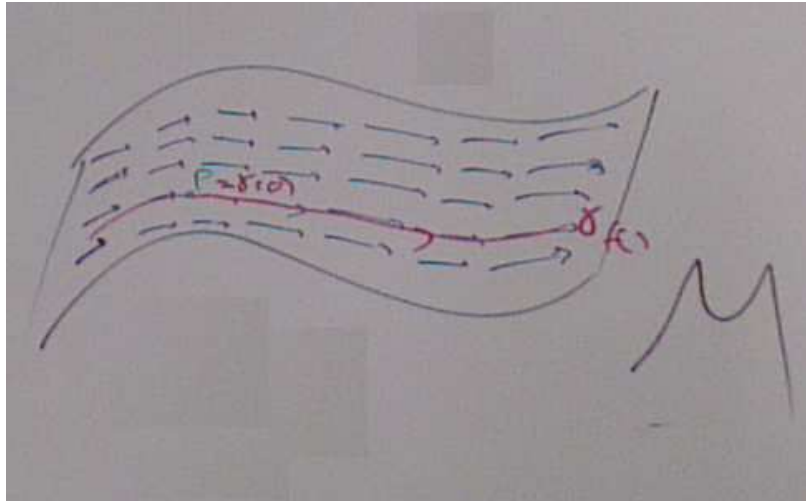
נגזרת לי

הגדרה

נגזרת לי של הפונקציה $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ לפי השדה הוקטורי v מוגדרת ע"י:

$$(\mathcal{L}_v f)(P) := \left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0}$$

כאשר $\gamma(t)$ היא עקומה אינטגרלית שמתחילה בנקודה P , ז.א. $\gamma(0) = P$.



כלומר: $(\mathcal{L}_v f)(P) =$ השינוי של f בכיוון v בנקודה P .

תרגיל

יהי M הטורוס, שהוא משטח הסיבוב של המעגל $(x-2)^2 + z^2 = 1$ סביב ציר ה- z , ותהי $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת ע"י $f = X$. חשבו את $(\mathcal{L}_v f)(P)$ עבור $P = (3, 0, 0) \in M$ ולכל שדה משיק v .

פתרון

P היא הנקודה הכי לכיוון $[x]$ בטורוס. בהרצאה ראינו נוסחה נוספת לנגזרת לי: $\mathcal{L}_v f = \langle \nabla f, v \rangle$. אצלנו, $\nabla f = (1, 0, 0)$. יהי v שדה משיק כלשהו. אזי בנקודה P , שיעור ה- x של v הוא אפס, כלומר $v(P) = (0, *, *)$. יוצא $\nabla f(P) \perp v(P)$.

$$\implies \langle \nabla f(P), v(P) \rangle = 0 = (\mathcal{L}_v f)(P)$$

דרך נוספת

יהי v שדה וקטורי משיק כלשהו. נמצא עקומה אינטגרלית $\gamma(t)$ המקיימת $\gamma(0) = P$. אם נסתכל על $f(\gamma(t))$:

$$f(\gamma(0)) = 3 = x(\gamma(t))$$

$$f(P) = x(P) = 3$$

לכן יש מקסימום בנקודה $t = 0$.

לכל הנקודות על הטואוס יש $x \leq 3$, ובנקודה המיוחדת P יש $x = 3$. לכן $f(\gamma(0))$ הוא המקסימום של כל המספרים $f(\gamma(t))$. כלומר לפונקציה $f(\gamma(t))$ יש מקסימום כאשר $t = 0$. לפי משפט מאינפי,

$$(\mathcal{L}_v f)(P) = \left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} = 0$$

תכונות של נגזרת לי

$$\mathcal{L}_{v+w} f = \mathcal{L}_v f + \mathcal{L}_w f$$

$$\mathcal{L}_v (fg) = (\mathcal{L}_v f)g + f(\mathcal{L}_v g)$$

תרגיל

מתי השדה $v(x, y) = A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ הוא גרדיאנט של פונקציה כלשהי $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$?

פתרון

נרשום במפורש $A = \begin{pmatrix} a^1_1 & a^1_2 \\ a^2_1 & a^2_2 \end{pmatrix}$.

$$v = A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^1_1 x + a^1_2 y \\ a^2_1 x + a^2_2 y \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} \nabla f$$

כאשר f מקיימת

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = a^1_1 x + a^1_2 y \\ \frac{\partial f}{\partial y} = a^2_1 x + a^2_2 y \end{cases}$$

נדרוש $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ (א.י). $w = \frac{df}{dx} dx + \frac{df}{dy} dy$ סגורה. תנאי הכרחי הוא A סימטרית, וע"פ למת פואנקרה יוצא שזה גם תנאי מספיק. נמצא את f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a^1_1 x + a^1_2 y \quad / \int (\cdot) dx$$

$$f = \frac{a^1_1}{2} x^2 + a^1_2 xy + \varphi(y) \quad / \frac{\partial}{\partial y} (\cdot)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cancel{a^1_2}x + \varphi'(y)$$

זה צריך להיות שווה ל

$$\cancel{a^2_1}x + a^2_2y$$

$$\varphi'(y) = a^2_2y \quad / \int$$

$$\boxed{\varphi(y) = \frac{a^2_2}{2}y^2 + c}$$

$$\boxed{f(x,y) = \frac{a^1_1}{2}x^2 + \overbrace{a^1_2}^{=a^2_1}xy + \frac{a^2_2}{2}y^2 + c}$$

משפט Egregium

תזכורת

אנטי סימטריזציה - $a_{[ij]} = \frac{1}{2}(a_{ij} - g_{ji})$

משפט

עקמומיות גאוס תלויה רק במטריקה (g_{ij}) :

$$\begin{aligned} K &= \frac{2}{g_{11}} \left(\Gamma^1_{1[1\prime 2]} + \Gamma^j_{1[1} \Gamma^2_{2]j} \right) = \\ &= \frac{2}{g_{11}} \left[\left(\frac{1}{2} (\Gamma^2_{11\prime 2} - \Gamma^2_{12\prime 1}) \right) + \frac{1}{2} (\Gamma^j_{11} \Gamma^2_{2j} - \Gamma^j_{12} \Gamma^2_{1j}) \right] = \\ &= \frac{1}{g_{11}} \left(\Gamma^2_{11\prime 2} - \Gamma^2_{11\prime 1} + \Gamma^j_{11} \Gamma^2_{2j} - \Gamma^j_{12} \Gamma^2_{1j} \right) = \\ &= \frac{1}{g_{11}} (\Gamma^2_{11\prime 2} - \Gamma^2_{12\prime 1} + \Gamma^1_{11} \Gamma^2_{21} - \Gamma^1_{12} \Gamma^2_{11} + \Gamma^2_{11} \Gamma^2_{22} - \Gamma^2_{12} \Gamma^2_{12}) \end{aligned}$$

תרגיל

חשבו את עקמומיות גאוס של המישור $z = 0$ ע"י משפט Eg.

פתרון

ראינו שבמישור Γ_{ij}^k ונגזרותיהם זה אפס ולכן

$$K = \frac{1}{g_{11}} (0 - 0 + 0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 + \dots) = 0$$